



ESCUELA DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
NEGOCIOS PARA GRADUADOS

Facultad de ingeniería

**PROYECTO**  
**SERVIDOR MULTIMEDIA**  
**JELLYFIN**

Profesor: Marks Calderón Niquin

Integrantes:

- Joaquín Jesus Granados Arquíñego
- Mathias Fernando Espinoza Donayre
- Alejandra Lorena Quispe Caja
- Han Carlos Hernandez Chucden

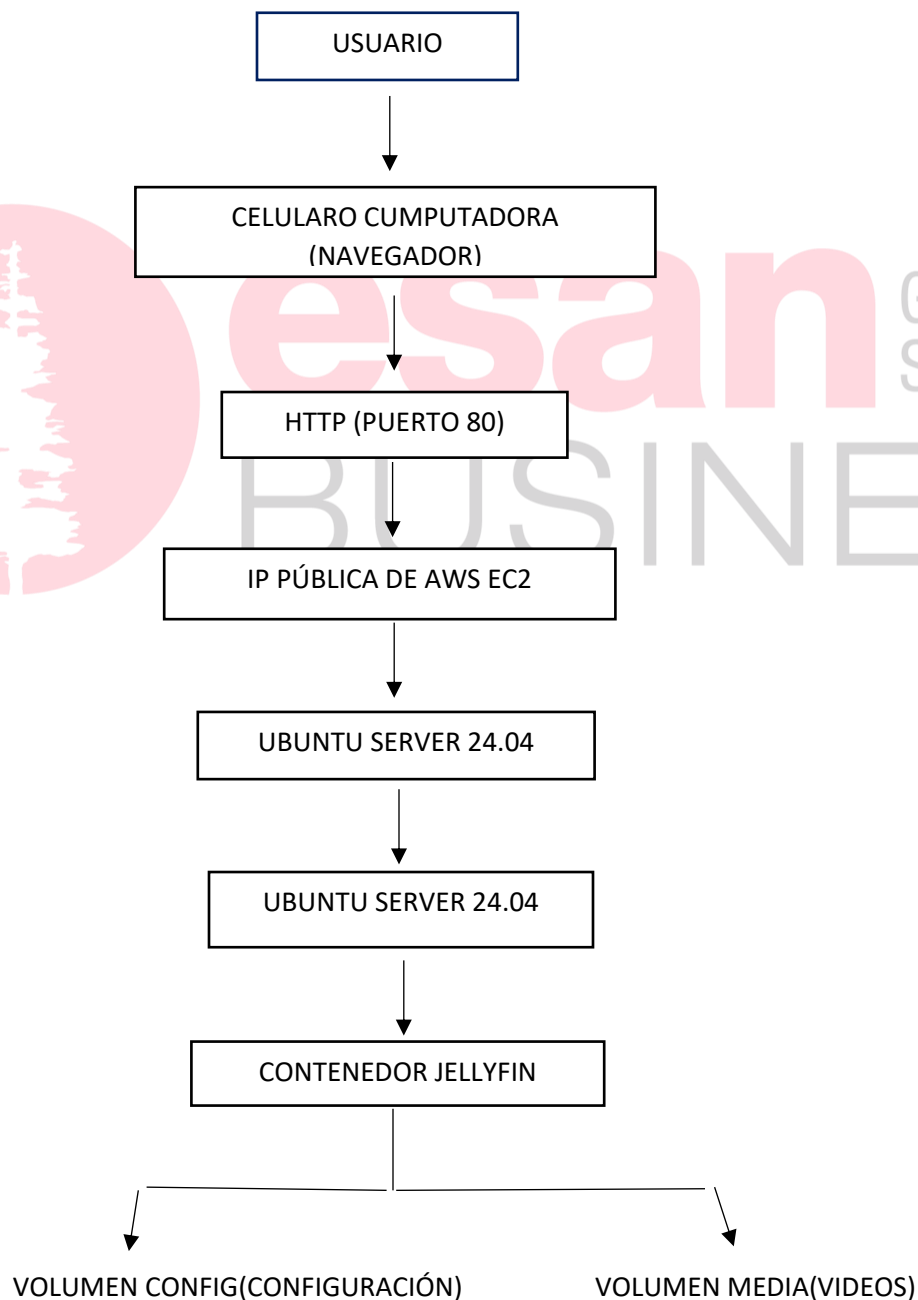
**CICLO I**

**2026**

## Introducción:

En este Proyecto se implementó Jellyfin en un contenedor de Podman sobre el LINUX. El objetivo fue el analizar la administración de recursos mediante contenedores y cgroups, aplicando los límites del CPU y memoria, se monitoreó el rendimiento con podman stats, iostat e iotop y para poder finalmente usar el AWS.

## Arquitectura:



Comandos de instalación y despliegue (reproducibles):

1. Implementación de contenedor

- Actualiza el sistema:  
Se actualiza el sistema a través del comando: *sudo apt update*

2. Instalar Podman:

- *Sudo apt install Podman:*  
Se instala podman como herramienta para crear y administrar contenedores de Linux

3. Descargar la imagen de Jellyfin:

- *Podman pull docker.io/jellyfin/jellyfin:*  
Se descargó la imagen oficial de Jellyfin desde Docker Hub para utilizarla en la creación del contenedor

4. Crear el contenedor:

- *Podman Run*  
Se comprobó que el contenedor estuviera en estado Running, verificando que el servicio se encontraba disponible.

5. Verificar el contenedor:

- *Podman ps*  
Se comprueba que el contenedor estuviera en ejecución.

6. Configuración Jellyfin:

el usuario administrador, se configuró la biblioteca multimedia y se agregó el video de prueba.

Instrumentación y experimentos:

Monitoreo con podman stats

```
ID          NAME          CPU %      MEM USAGE / LIMIT  MEM %      NET IO
BLOCK IO    PIDS       CPU TIME   AVG CPU %
76f61b3dc838 jellyfin      0.09%      287.6MB / 1.074GB  26.78%     -- / --
158.7MB / 3.396MB 17          1m2.071181s 0.04%
```

```
"Mounts": [
  {
    "Type": "volume",
    "Name": "c02e8e913d73521c29a3fb9f707cdb16fd8d8c716c14ba8340267b45fd706d0f",
    "Source": "/home/ale_wiw/.local/share/containers/storage/volumes/c02e8e913d73521c29a3fb9f707cdb16fd8d8c716c14ba8340267b45fd706d0f/_data",
    "Destination": "/cache",
    "Driver": "local",
    "Mode": "",
    "Options": [
      "nodev",
      "exec",
      "nosuid",
      "rbind"
    ],
    "RW": true,
    "Propagation": "rprivate"
  },
  {
    "Type": "bind",
    "Source": "/home/ale_wiw/jellyfin-config",
    "Destination": "/config",
    "Driver": ""
  }
]
```

```
"Memory": 1073741824,
"NanoCpus": 10000000000,
```

CPU limitada:

NanoCpus = 10000000000 -> equivalente a 1 CPU

Memoria limitada:

Memory = 1073741824 -> equivalente a 1GB

*iostat* permitió analizar la actividad de lectura y escritura del disco mientras Jellyfin accede al contenido multimedia.

```
0      0
loop1    0,46    8,31    0,00    0,00    1068
0      0
loop10   0,09    0,11    0,00    0,00     14
0      0
loop2    0,46    8,53    0,00    0,00   1096
0      0
loop3    0,49    8,42    0,00    0,00   1082
0      0
loop4    0,47    8,81    0,00    0,00   1132
0      0
loop5    0,43    8,35    0,00    0,00   1074
0      0
loop6    0,46    8,51    0,00    0,00   1094
0      0
loop7    0,46    8,50    0,00    0,00   1093
0      0
loop8    0,33    2,71    0,00    0,00    348
0      0
loop9    4,55   159,74    0,00    0,00  20534
0      0
sda     135,08  4877,11   312,45    0,00  626952
40166   0

ale_wiw@alessvb:~$
```

Monitoreo con *iostat*:

|                                                                              |      |      |           |                     |               |     |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|---------------------|---------------|-----|------------------|
| Total DISK READ:                                                             |      |      | 0.00 B/s  | Total DISK WRITE:   |               |     | 0.00 B/s         |
| Current DISK READ:                                                           |      |      | 0.00 B/s  | Current DISK WRITE: |               |     | 0.00 B/s         |
| TID                                                                          | PRI  | USER | DISK READ | DISK WRITE          | SWAPIN        | IO> | COMMAND          |
| 1                                                                            | be/4 | root | 0.00 B/s  | 0.00 B/s            | ?unavailable? |     | init splash      |
| 2                                                                            | be/4 | root | 0.00 B/s  | 0.00 B/s            | ?unavailable? |     | [kthreadd]       |
| 3                                                                            | be/4 | root | 0.00 B/s  | 0.00 B/s            | ?unavailable? |     | [pool_w~elease]  |
| 4                                                                            | be/0 | root | 0.00 B/s  | 0.00 B/s            | ?unavailable? |     | [kworker~rcu_g]  |
| 5                                                                            | be/0 | root | 0.00 B/s  | 0.00 B/s            | ?unavailable? |     | [kworker~rcu_p]  |
| 6                                                                            | be/0 | root | 0.00 B/s  | 0.00 B/s            | ?unavailable? |     | [kworker~slub_]  |
| 7                                                                            | be/0 | root | 0.00 B/s  | 0.00 B/s            | ?unavailable? |     | [kworker~netns]  |
| 8                                                                            | be/4 | root | 0.00 B/s  | 0.00 B/s            | ?unavailable? |     | [kworker~events] |
| 12                                                                           | be/0 | root | 0.00 B/s  | 0.00 B/s            | ?unavailable? |     | [kworker~mm_pe]  |
| 13                                                                           | be/4 | root | 0.00 B/s  | 0.00 B/s            | ?unavailable? |     | [rcu_ta~thread]  |
| 14                                                                           | be/4 | root | 0.00 B/s  | 0.00 B/s            | ?unavailable? |     | [rcu_ta~thread]  |
| 15                                                                           | be/4 | root | 0.00 B/s  | 0.00 B/s            | ?unavailable? |     | [rcu_ta~thread]  |
| 16                                                                           | be/4 | root | 0.00 B/s  | 0.00 B/s            | ?unavailable? |     | [ksoftirqd/0]    |
| 17                                                                           | be/4 | root | 0.00 B/s  | 0.00 B/s            | ?unavailable? |     | [rcu_preempt]    |
| 18                                                                           | rt/4 | root | 0.00 B/s  | 0.00 B/s            | ?unavailable? |     | [migration/0]    |
| 19                                                                           | rt/4 | root | 0.00 B/s  | 0.00 B/s            | ?unavailable? |     | [idle_inject/0]  |
| 20                                                                           | be/4 | root | 0.00 B/s  | 0.00 B/s            | ?unavailable? |     | [cpuhp/0]        |
| 21                                                                           | be/4 | root | 0.00 B/s  | 0.00 B/s            | ?unavailable? |     | [cpuhp/1]        |
| 22                                                                           | rt/4 | root | 0.00 B/s  | 0.00 B/s            | ?unavailable? |     | [idle_inject/1]  |
| 23                                                                           | rt/4 | root | 0.00 B/s  | 0.00 B/s            | ?unavailable? |     | [migration/1]    |
| keys: any: refresh q: quit i: ionice o: active p: procs a: accum             |      |      |           |                     |               |     |                  |
| sort: r: asc left: SWAPIN right: COMMAND home: TID end: COMMAND              |      |      |           |                     |               |     |                  |
| CONFIG_TASK_DELAY_ACCT not enabled in kernel, cannot determine SWAPIN and IO |      |      |           |                     |               |     |                  |

*iostat* permitió monitorear en tiempo real los procesos responsables de las operaciones de entrada y salida del disco durante la ejecución de Jellyfin.

Límites de recursos:

--memory=1g

--cpus=1

Se configuraron límites de memoria y CPU mediante cgroups para controlar el consumo de recursos del contenedor y evitar que utilizara.

```
ale_wiw@alessvb:~$ podman run -d --name jellyfin --cpus=1 --memory=1g -p 8096
:8096 -v /home/ale_wiw/jellyfin-config:/config -v /home/ale_wiw/jellyfin-medi
a:/media docker.io/jellyfin/jellyfin
76f61b3dc8387ae8ddb764753bd99feba6d403af0fe256184fb49505ea9a1fe
ale_wiw@alessvb:~$ podman ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED
STATUS        PORTS                               NAMES
76f61b3dc838   docker.io/jellyfin/jellyfin:latest   Up 13 seconds ago      0.0.0.0:8096->8096/tcp   jellyfin
ale_wiw@alessvb:~$
```

## Resultados:

Podman Stats: Se monitoreó el consumo de CPU, memoria y operaciones de E/S del contenedor durante la reproducción del video.

iostat: Se observó la actividad de lectura y escritura del disco mientras Jellyfin accedía a los archivos multimedia

iotop: Se identificaron los procesos que realizaban operaciones de entrada y salida (E/S) en el disco.

Jellyfin: El servidor funcionó correctamente y permitió reproducir el video desde la biblioteca multimedia configurada.

## Conclusiones:

- Se comprobó que Podman permite desplegar aplicaciones de forma aislada mediante contenedores, haciéndolo más fácil.
- Los límites de CPU y memoria configurados mediante cgroups permitieron controlar el consumo de recursos del contenedor
- Las herramientas podman stats, iostat e iotop facilitaron el monitoreo y análisis del comportamiento del contenedor
- El despliegue en AWS permite que la aplicación pueda ser accesible desde otros equipos a través de la red